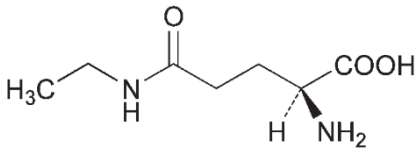
§ 11059

茶胺酸
L-Theanine



分子式：$C_7H_{14}N_2O_3$

分子量：174.2

化學名稱：(2*S*)-2-Amino-4-(*N*-ethylcarbamoyl)butanoic acid

C.A.S.編號：3081-61-6

1. 含量 ：98.0 ~ 102.0% (以乾重計)。
2. 外觀 ：白色結晶粉末，無臭且略具特異甜味。
3. 鑑別 ：(1) 本品水溶液 (1→1000) 5 mL，加入 1 mL 寧海都靈 (ninhydrin) 溶液 (1→1000)，加熱 3 分鐘，應呈紫色。

   (2) 本品 1 g 溶於稀鹽酸溶液 (1→2) 10 mL，放入裝有回流冷卻器中水浴 6 小時後，加水至 20 mL。取此溶液 5 mL 置入試管中，加入氫氧化鈉 2 g。另取 1 張紅色石蕊試紙，以水溼潤後，覆蓋於試管口，將此試管水浴 5 分鐘後，石蕊試紙的顏色應轉為藍色。
4. 比旋光度 ：$[\alpha]^{20}_D$=+7.7 ~ +8.5°(取本品 2.5 g，加水 50 mL)。
5. 溶液狀態 ：本品 1 g 溶於水 20 mL，其溶液應為無色，且幾乎澄清。
6. pH ：本品水溶液 (本品 1 g 溶於水 100 mL) 之 pH 值應為 5.0 ~ 6.0。
7. 氯化物 ：0.021%以下 (以 Cl 計)。
8. 鉛 ：2 mg/kg 以下。
9. 砷 ：3 mg/kg 以下 (以 As_2O_3 計）。

10. 乾燥減重　　：0.5%以下 (在 105℃下，3 小時)。
11. 熾灼殘渣　　：0.2%以下。
12. 分類　　：食品添加物第(十一)類。
13. 用途　　：調味劑。